



Lista de Exercícios 2021-2
Tutoria de Programação de Computadores I BCC701
Laço

Exercício 1

Considere o somatório com n termos definido a seguir:

$$\frac{x+y}{1!} + \frac{3x-7y}{2!} + \frac{5x+13y}{3!} + \frac{7x-19y}{4!} + \frac{9x+25y}{5!} - \dots$$

Escreva um programa que solicite ao usuário o valor de n , calcule e imprima o valor desse somatório, considerando que $x = 50$ e $y = -80$. Seu programa deve verificar se o valor de n digitado pelo usuário é um número positivo, $n > 0$, solicitando repetidamente um novo valor, caso o valor digitado não seja válido. Você pode supor que o valor digitado pelo usuário será sempre um número inteiro (você apenas precisa testar se esse valor é positivo).

A seguir, dois exemplos de execução do programa.

Exemplo de execução 1

```
Informe o número de parcelas: 0
Valor inválido para n: 0
Informe o número de parcelas: -6
Valor inválido para n: -6
Informe o número de parcelas: 1
Valor do somatório com 1 parcelas: -30.00
```

Exemplo de execução 2

```
Informe o número de parcelas: 2
Valor do somatório com 2 parcelas: 325.00
```

Exemplo de execução 3

```
Informe o número de parcelas: 1000
Valor do somatório com 1000 parcelas: 262.18
```



Exercício 2

Codificar um programa que realize as seguintes tarefas:

- 1) leia **n** números reais positivos e não nulos pelo teclado, x_i com $1 \leq i \leq n$.
- 2) calcule a média aritmética, dos números lidos:

$$MA = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$$

- 3) calcule a média geométrica dos números lidos:

$$MG = \sqrt[n]{x_1 \times x_2 \times \dots \times x_n}$$

- 4) imprima o valor da média aritmética e da média geométrica conforme o exemplo de execução exibido abaixo.

Exemplo de execução

```
Cálculo das Médias Aritmética e Geométrica
Quantidade de Números: 4
Iteração: 1
Digite um número real (x >= 0): 2.2
Iteração: 2
Digite um número real (x >= 0): 0
ERRO: Número inválido !
Digite um número real (x >= 0): -9
ERRO: Número inválido !
Digite um número real (x >= 0): 8.6
Iteração: 3
Digite um número real (x >= 0): -2
ERRO: Número inválido !
Digite um número real (x >= 0): -3
ERRO: Número inválido !
Digite um número real (x >= 0): 9.1
Iteração: 4
Digite um número real (x >= 0): 3.5

Impressão dos Resultados:
Média Aritmética: 5.85
Média Geométrica: 4.95
```

Observação: é necessária a validação dos dados de entrada.



Exercício 3

O controle de qualidade de uma fábrica de cimento envolve diversos tipos de teste, entre eles, um teste de compressão em amostras de argamassa preparada com o cimento. Você vai fazer um programa para auxiliar nesse controle de qualidade. O programa deve ler, inicialmente, o valor padrão para a carga de compressão das amostras **crp** (em kg/cm²) e o número **n** de amostras a serem testadas. Em seguida, para cada amostra, o programa deve ler a sua área **a** (em cm²) e o peso **p** (em kg) que provocou a ruptura da amostra, calculando a sua carga de compressão como **p/a**. O programa deve determinar e imprimir o valor mínimo dentre as cargas de ruptura das amostras testadas. Se o valor mínimo dentre as cargas de ruptura das amostras for maior ou igual ao valor padrão (**crp**), o programa deve imprimir uma mensagem informando que o cimento foi aprovado; caso contrário, que o cimento foi reprovado.

Observação: O programa não precisa verificar se os valores lidos são válidos, podendo supor que sempre será digitado um valor válido.

Dois exemplos de execução são mostrados a seguir.

Exemplo de execução 1

```
CONTROLE DE QUALIDADE - COMPRESSÃO
Valor padrão da carga de compressão (kg/cm2): 100
número de amostras: 3

Área da amostra 1 (cm2): 1
Peso da amostra 1 (cm2): 120
Área da amostra 2 (cm2): 1.2
Peso da amostra 2 (cm2): 150
Área da amostra 3 (cm2): 0.9
Peso da amostra 3 (cm2): 110

CARGA DE RUPTURA MÍNIMA = 120.0000
CIMENTO APROVADO.
```

Exemplo de execução 2

```
CONTROLE DE QUALIDADE - COMPRESSÃO
Valor padrão da carga de compressão (kg/cm2): 100
Número de amostras: 3

Área da amostra 1 (cm2): 1
Peso de da amostra 1 (kg): 120
Área da amostra 2 (cm2): 1.5
Peso de da amostra 2 (kg): 110
Área da amostra 3 (cm2): 1.3
Peso de da amostra 3 (kg): 100

CARGA DE RUPTURA MÍNIMA = 73.3333
CIMENTO REPROVADO.
```